

Murphy 補完計画

Kasshi K

Murphy, “ C^* -algebras And Operator Theory”の行間を埋めます.

目次

1. Elementary Spectral Theory	1
1.1. Banach Algebras	1

1. Elementary Spectral Theory

1.1. Banach Algebras

Example 1.1.1: $S \in \text{Set}$ とする.

$$\ell^\infty(S) := \{f : S \rightarrow \mathbb{C} \mid \exists M > 0, s.t. \forall s \in S, |f(s)| \leq M\}$$

を S 上の $\mathbb{C}$ 値有界写像全体の集合とする. $f, g \in \ell^\infty(S)$ に対して

$$(f \cdot g)(s) := f(s)g(s)$$

$$\|f\|_\infty := \sup_{s \in S} |f(s)| (< \infty)$$

とおくと, $(\ell^\infty(S), (\cdot), \|\cdot\|_\infty)$ は unital Banach algebra.

証明: $(\ell^\infty(S), (\cdot))$ が $\mathbb{C}$ 上の unital algebra であることは明らか.

(I) $(\ell^\infty(S), \|\cdot\|_\infty)$ が normed space であること

$f, g \in \ell^\infty(S), c \in \mathbb{C}$ に対して,

$$\|cf\|_\infty = \sup_s |cf(s)| = |c| \sup_s |f(s)| = |c| \|f\|_\infty.$$

$$\begin{aligned}
\|f\|_\infty = 0 &\iff \sup_s |f(s)| = 0 \\
&\iff \forall s \in S, |f(s)| \leq 0 \\
&\iff f \equiv 0.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\forall s \in S, |(f+g)(s)| &= |f(s) + g(s)| \leq |f(s)| + |g(s)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \\
\implies \|f+g\| &= \sup_s |(f+g)(s)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty
\end{aligned}$$

よりわかる.

(II) $\|f \cdot g\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty$ ($f, g \in \ell^\infty(S)$) であること

$$\begin{aligned}
\forall s \in S, |(f \cdot g)(s)| &= |f(s)g(s)| = |f(s)| |g(s)| \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty \\
\implies \|f \cdot g\| &= \sup_s |(f \cdot g)(s)| \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty
\end{aligned}$$

よりわかる.

(III) $(\ell^\infty(S), \|\cdot\|_\infty)$ が Banach space であること

$\{f_k\}$ を $\ell^\infty(S)$ の $\|\cdot\|_\infty$ に関する Cauchy 列とする. $s \in S, n, m \in \mathbb{N}$ に対して,

$$|f_n(s) - f_m(s)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0$$

より $\{f_k(s)\}$ は $\mathbb{C}$ の Cauchy 列. $\mathbb{C}$ は完備であるから, $\{f_k(s)\}$ は収束列である. $f: S \rightarrow \mathbb{C}$ を

$$f(s) := \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(s)$$

と定める. このとき, $f \in \ell^\infty(S)$ と $f_k \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f$ を示そう:

$\varepsilon > 0$ と $s \in S$ を固定する. ある $N_1, N_2(s) \in \mathbb{N}$ が存在して

$$\forall n, m \geq N_1, \|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$$

$$\forall k \geq N_2(s), |f(s) - f_k(s)| < \varepsilon$$

となる. このとき, $N(s) = \max\{N_1, N_2(s)\}$ とおくと, $\forall k \geq N_1$ に対して

$$\begin{aligned}
|f(s) - f_k(s)| &\leq |f(s) - f_{N(s)}(s)| + |f_{N(s)}(s) - f_k(s)| \\
&\leq |f(s) - f_{N(s)}(s)| + \|f_{N(s)} - f_k\|_\infty \\
&< 2\varepsilon.
\end{aligned}$$

ここで $s \in S$ は任意であり, N_1 は $s \in S$ によらないので,

$$\forall k \geq N_1, \|f - f_k\|_\infty \leq 2\varepsilon$$

となる. よって, $f = (f - f_{N_1}) + f_{N_1} \in \ell^\infty(S)$ と $f_k \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f$ が成り立つ.

したがって, $\ell^\infty(S)$ の任意の Cauchy 列は収束するから, $\ell^\infty(S)$ は Banach. □

実は上の証明において, $\mathbb{C}$ が unital Banach algebra であること以外の $\mathbb{C}$ の性質は用いていない. よって, より一般に次が成り立つ.

命題 (Example 1.1.1 の一般化): $S \in \text{Set}$, B を unital Banach algebra とする.

$$\ell^\infty(S, B) := \{f : S \rightarrow B \mid \exists M > 0, s.t. \forall s \in S, \|f(s)\|_B \leq M\}$$

を S 上の B 値有界写像全体の集合とする. $f, g \in \ell^\infty(S, B)$ に対して

$$(f \cdot g)(s) := f(s)g(s)$$

$$\|f\|_{\infty, B} := \sup_{s \in S} \|f(s)\|_B (< \infty)$$

とおくと, $(\ell^\infty(S, B), (\cdot), \|\cdot\|_{\infty, B})$ は unital Banach algebra.

Normed space X と $x \in X$, $\varepsilon > 0$ に対して, $U(x, \varepsilon) := \{y \in X \mid \|x - y\| < \varepsilon\}$ を x の ε 近傍としよう.

Example 1.1.2: $\Omega \in \text{Top}$ とする. $C_b(\Omega) \subset \ell^\infty(\Omega)$ を Ω 上の $\mathbb{C}$ 値有界関数全体の集合とすると, $C_b(\Omega)$ は $\ell^\infty(\Omega)$ の closed unital subalgebra である.

特に, $(C_b(\Omega), (\cdot), \|\cdot\|_\infty)$ は unital Banach algebra.

証明: 非自明なのは $C_b(\Omega)$ が $\ell^\infty(\Omega)$ の closed set であることのみ. 以下それを示そう:

$\{f_k\}$ を $C_b(\Omega)$ の点列であって $f \in \ell^\infty(\Omega)$ に収束するものとする. このとき, $f \in C_b(\Omega)$ を示せばよい. これには, $c \in \mathbb{C}$, $\varepsilon > 0$ に対して $f^{-1}(U(c, \varepsilon))$ が open であることを示せば十分である.

$\omega \in f^{-1}(U(c, \varepsilon))$ とする. $\delta > 0$ であって $U(f(\omega), \delta) \subset U(c, \varepsilon)$ なるものを取る. $f_k \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f$ であるから, ある $n \in \mathbb{N}$ があって $\|f - f_n\|_\infty < \delta/3$ となる. このとき, $V := f_n^{-1}(U(f_n(\omega), \delta/3))$ を open set としよう. $\omega' \in V$ に対して,

$$\begin{aligned}
|f(\omega') - f(\omega)| &\leq |f(\omega') - f_n(\omega')| + |f_n(\omega') - f_n(\omega)| + |f_n(\omega) - f(\omega)| \\
&\leq \|f - f_n\|_\infty + |f_n(\omega') - f_n(\omega)| + \|f - f_n\|_\infty \\
&< \delta/3 + \delta/3 + \delta/3 = \delta
\end{aligned}$$

であるから $\omega' \in f^{-1}(U(f(\omega), \delta))$. よって $V \subset f^{-1}(U(f(\omega), \delta)) \subset f^{-1}(U(c, \varepsilon))$ である. また, V の定義より $\omega \in V$ であるから, V は $f^{-1}(U(c, \varepsilon))$ に含まれる ω の開近傍である.

$\omega \in f^{-1}(U(c, \varepsilon))$ は任意であったから, 以上の議論により $f^{-1}(U(c, \varepsilon))$ が open であることがわかった. $\square$

$\Omega \in \mathbf{Top}$ が locally compact Hausdorff space であるとは, Ω の位相が Hausdorff であって, さらに任意の点が compact 近傍をもつ, 即ち

$$\forall \omega \in \Omega, \exists U \subset \Omega, \exists K \subset \Omega \text{ s.t. } U \text{ は open, } K \text{ は compact, } \omega \in U \subset K$$

が成り立つことであった. また, $\Omega \in \mathbf{Top}$ に対して,

$$C(\Omega) := \text{Hom}_{\mathbf{Top}}(\Omega, \mathbb{C})$$

を Ω 上の $\mathbb{C}$ 値連続関数全体が成す unital algebra とする.

Example 1.1.3: $\Omega \in \mathbf{Top}$ を locally compact Hausdorff space とする.

$f \in C(\Omega)$ が vanishing at infinity (無限遠で消える) であるとは, $\forall \varepsilon > 0$ に対して,

$$|f|^{-1}([\varepsilon, \infty)) = \{\omega \in \Omega \mid |f(\omega)| \geq \varepsilon\}$$

が Ω の compact set となることである.

$$C_0(\Omega) := \{f \in C(\Omega) \mid f \text{ は vanishing at infinity}\}$$

とおくと, $C_0(\Omega) \subset C_b(\Omega)$ であり, $C_0(\Omega)$ は $C_b(\Omega)$ の closed subalgebra となる.

特に, $(C_0(\Omega), (\cdot), \|\cdot\|_\infty)$ は Banach algebra. また Ω が compact ならば, $C_0(\Omega) = C_b(\Omega) = C(\Omega)$.

証明:

(I) $C_0(\Omega) \subset C_b(\Omega)$ であること

$f \in C_0(\Omega)$ に対し, $K := |f|^{-1}([1, \infty))$ は compact であるから, ある $M \geq 1$ があって

$$\omega \in K \implies |f(\omega)| \leq M$$

となる. このとき, $|f|(\Omega \setminus K) \subset [0, 1)$ であるから,

$$|f|(\Omega) = |f|(K) \cup |f|(\Omega \setminus K) \subset [0, 1) \cup [0, M] \subset [0, M]$$

より, $|f|$ は有界. したがって $f \in C_b(\Omega)$.

(II) $C_0(\Omega)$ が subalgebra であること

$0 \in C_0(\Omega)$, $f \in C_0(\Omega) \implies cf \in C_0(\Omega)$ ($\forall c \in \mathbb{C}$) は容易にわかる.

$f, g \in C_0(\Omega)$ とする. $g \neq 0 \iff \|g\|_\infty \neq 0$ のとき, $\varepsilon > 0$, $\omega \in \Omega$ に対し,

$$\begin{aligned} |(f+g)(\omega)| \geq \varepsilon &\implies |f(\omega)| + |g(\omega)| \geq \varepsilon \\ &\implies |f(\omega)| \geq \varepsilon/2 \text{ or } |g(\omega)| \geq \varepsilon/2 \end{aligned}$$

であるから,

$$|f+g|^{-1}([\varepsilon, \infty)) \subset |f|^{-1}([\varepsilon/2, \infty)) \cup |g|^{-1}([\varepsilon/2, \infty))$$

より, $|f+g|^{-1}([\varepsilon, \infty))$ は compact set の closed subset なので compact. また,

$$\begin{aligned} |(f \cdot g)(\omega)| \geq \varepsilon &\implies \|g\|_\infty |f(\omega)| \geq \varepsilon \\ &\implies |f(\omega)| \geq \frac{\varepsilon}{\|g\|_\infty} \end{aligned}$$

であるから,

$$|f \cdot g|^{-1}([\varepsilon, \infty)) \subset |f|^{-1}\left(\left[\frac{\varepsilon}{\|g\|_\infty}, \infty\right)\right)$$

より, $|f \cdot g|^{-1}([\varepsilon, \infty))$ は compact.

これが任意の $\varepsilon > 0$ に対して成り立つから, $f+g, f \cdot g \in C_0(\Omega)$ となる. $g=0$ のとき $f+g=f \in C_0(\Omega)$, $f \cdot g=0 \in C_0(\Omega)$ であるから, 以上より $C_0(\Omega)$ が和と積について閉じていることがわかった.

したがって, $C_0(\Omega)$ は $C_b(\Omega)$ の subalgebra である.

(III) $C_0(\Omega) \subset C_b(\Omega)$ が closed であること

$\{f_k\}$ を $C_0(\Omega)$ の点列であって $f \in C_b(\Omega)$ に収束するものとする. このとき, $f \in C_0(\Omega)$ を示せばよい.

$\varepsilon > 0$ を固定する. $f_k \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f$ より, ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して

$$\|f - f_N\|_\infty < \varepsilon/2$$

となる. $\omega \in |f|^{-1}([\varepsilon, \infty))$ に対して,

$$||f(\omega)| - |f_N(\omega)|| \leq |f(\omega) - f_N(\omega)| \leq \|f - f_N\|_\infty < \varepsilon/2$$

であるから, $|f_N(\omega)| \in (|f(\omega)| - \varepsilon/2, |f(\omega)| + \varepsilon/2) \subset [\varepsilon/2, \infty)$ となる. したがって,

$$|f|^{-1}([\varepsilon, \infty)) \subset |f_N|^{-1}([\varepsilon/2, \infty))$$

となる. $f_N \in C_0(\Omega)$ であったから, 右辺は compact. よって $|f|^{-1}([\varepsilon, \infty))$ も compact である.

$\varepsilon > 0$ は任意であったから, $f \in C_0(\Omega)$ がしたがう. □

上の証明では愚直に $C_0(\Omega) \subset C_b(\Omega)$ が closed subalgebra であることを示したが, $C_0(\Omega)$ が Banach algebra であることは Ω の一点 compact 化を援用して示すこともできる. まず Ω の一点 compact 化の定義を思い出そう:

定義 (Alexandroff の一点 compact 化): $\Omega \in \mathbf{Top}$ とする.

Ω に一点をつけ加えた集合 $\widehat{\Omega} := \Omega \cup \{\omega_\infty\}$ に以下のような位相を入れる:

$$U \subset \widehat{\Omega} \text{ が open } :\iff \begin{aligned} & \text{「}\omega_\infty \notin U \text{ かつ } U \subset \Omega \text{ は open」} \\ & \text{or 「}\omega_\infty \in U \text{ かつ } \widehat{\Omega} \setminus U \subset \Omega \text{ は compact closed」} \end{aligned}$$

このとき, $\widehat{\Omega}$ を Ω の一点 compact 化, $\omega_\infty \in \widehat{\Omega}$ を Ω の無限遠点という.

命題: 上の状況で,

- (1) $\widehat{\Omega}$ は compact.
- (2) 包含 $i: \Omega \hookrightarrow \widehat{\Omega}$ は連続

が成り立つ.

また, Ω が compact でないとき,

- (3) 包含 $i: \Omega \hookrightarrow \widehat{\Omega}$ の像 $i(\Omega)$ は $\widehat{\Omega}$ の dense open subset.
- (4) Ω が locally compact Hausdorff $\iff \widehat{\Omega}$ が (compact) Hausdorff

が成り立つ.

証明: 略 □

このとき, $C_0(\Omega)$ は $C(\widehat{\Omega})$ に埋め込むことができる.

命題 (Example 1.1.3 の別証): $\Omega \in \text{Top}$ を compact でない locally compact Hausdorff space とする.

$f \in C_0(\Omega)$ に対し, $\hat{f}: \widehat{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ を

$$\hat{f}(\omega) = \begin{cases} f(\omega) & (\omega \in \Omega) \\ 0 & (\omega = \omega_\infty) \end{cases}$$

と定めると, $\hat{f} \in C(\widehat{\Omega})$ である. また,

$$\Phi: C_0(\Omega) \rightarrow C(\widehat{\Omega}), f \mapsto \hat{f}$$

と定めると, Φ は normed algebra の単射等長準同型であり, $C(\widehat{\Omega})$ の closed maximal ideal

$$M_{\omega_\infty} := \{g \in C(\widehat{\Omega}) \mid g(\omega_\infty) = 0\}$$

への等長同型 $C_0(\Omega) \cong M_{\omega_\infty}$ を与える.

特に, $(C_0(\Omega), (\cdot), \|\cdot\|_\infty)$ は unital でない Banach algebra.

証明:

(I) $\hat{f} \in M_{\omega_\infty} \subset C(\widehat{\Omega})$ であること

$\mathbb{C}$ の open subset $U \subset \mathbb{C}$ に対して, $\hat{f}^{-1}(U)$ が $\widehat{\Omega}$ の open subset であることを示せばよい. $0 \notin U$ のとき, $\hat{f}^{-1}(U) = f^{-1}(U)$ であり, f の連続性より $f^{-1}(U)$ は Ω の open set であるから, $\widehat{\Omega}$ の位相の定義より $\hat{f}^{-1}(U)$ は open.

$0 \in U$ のとき, $0 \in U(0, 2\varepsilon) \subset U$ なる $\varepsilon > 0$ をとる. まず $\hat{f}^{-1}(U(0, 2\varepsilon))$ が open であることを示そう.

$\because \omega_\infty \in \hat{f}^{-1}(U(0, 2\varepsilon))$ より, $\widehat{\Omega} \setminus \hat{f}^{-1}(U(0, 2\varepsilon))$ が compact であることを示せばよい. これは

$$\begin{aligned} \widehat{\Omega} \setminus \hat{f}^{-1}(U(0, 2\varepsilon)) &= \hat{f}^{-1}(\mathbb{C} \setminus U(0, 2\varepsilon)) \\ &= f^{-1}(\mathbb{C} \setminus U(0, 2\varepsilon)) \quad (\because \hat{f}(\omega_\infty) = 0) \\ &= |f|^{-1}([2\varepsilon, \infty)) \end{aligned}$$

であり, $f \in C_0(\Omega)$ より $|f|^{-1}([2\varepsilon, \infty))$ が compact であることからわかる.

また, $V := U \setminus \overline{U(0, \varepsilon)}$ は 0 を含まない $\mathbb{C}$ の open subset であるから, $\hat{f}^{-1}(V)$ は open. したがって,

$$\hat{f}^{-1}(U) = \hat{f}^{-1}(U(0, 2\varepsilon) \cup V) = \hat{f}^{-1}(U(0, 2\varepsilon)) \cup \hat{f}^{-1}(V)$$

もまた open である.

よって $\hat{f}$ が連続であることがわかった. さらに, $\hat{f}(\omega_\infty) = 0$ より $\hat{f} \in M_{\omega_\infty}$ である.

(II) M_{ω_∞} が $C(\widehat{\Omega})$ の closed maximal ideal であること

これは本文の p.4 に記述がある. (ここで Ω が locally compact Hausdorff であることを用いる.)

(III) $\Phi : C_0(\Omega) \rightarrow C(\widehat{\Omega})$, $f \mapsto \hat{f}$ が等長同型 $C_0(\Omega) \cong M_{\omega_\infty}$ を与えること

Φ の等長性は $\hat{f}(\omega_\infty) = 0$ より明らか. また Φ が準同型であることも明らか.

$g \in M_{\omega_\infty}$ に対して, $g|_\Omega = g \circ i \in C_0(\Omega)$ である.

$\therefore$) $f := g|_\Omega \in C(\Omega)$ とおく.

$\varepsilon > 0$ とする. このとき $g(\omega_\infty) = 0$ であるから, $g^{-1}(U(0, \varepsilon))$ は ω_∞ を含む $\widehat{\Omega}$ の open set. したがって, $\widehat{\Omega} \setminus g^{-1}(U(0, \varepsilon))$ は Ω の compact set である. 一方 (I) と同様にして

$$|f|^{-1}([\varepsilon, \infty)) = \widehat{\Omega} \setminus g^{-1}(U(0, \varepsilon))$$

が成り立つので, $|f|^{-1}([\varepsilon, \infty))$ は compact.

$\varepsilon > 0$ は任意であったから, $f \in C_0(\Omega)$.

したがって,

$$\Psi : M_{\omega_\infty} \rightarrow C_0(\Omega), g \mapsto g|_\Omega$$

を制限写像とすると, $\Phi^{-1} = \Psi$ となり, Φ, Ψ が等長同型 $C_0(\Omega) \cong M_{\omega_\infty}$ を与える. $\square$

M_{ω_∞} は無限遠点で消える $\widehat{\Omega}$ の連続関数の集合なので, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ が vanishing at infinity であるとは「 $\widehat{\Omega}$ の無限遠点で消えている」と解釈することができる. こちらの方が $C_0(\Omega)$ の定義の意味がわかりやすいかもしれない.